

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG

## QUYỂN GHI MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

Giảng viên: *Nguyễn Văn Hưng*

Sinh viên: .....MSSV: .....Lớp: .....

Hà nội 01-2024

# NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÔN HỌC

## MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

1. Sinh viên phải đi học đúng giờ. Sinh viên vào lớp sau khi giáo viên đã bắt đầu bài giảng sẽ **không được vào lớp**.

2. Mỗi buổi học yêu cầu sinh viên phải mang theo giấy kiểm tra để làm các bài kiểm tra. Nội dung kiểm tra là các kiến thức vừa học. Các bài kiểm tra sẽ có các hệ số khác nhau.

3. Tuân thủ đúng các hướng dẫn của giáo viên khi làm ví dụ, bài tập và bài kiểm tra.

4. Sinh viên ghi bài và làm các ví dụ vào trong quyển in để tính điểm. Quyển ghi sẽ nộp vào hôm thi.

5. ***Sinh viên cài MS Teams trên điện thoại hoặc máy tính để lấy số liệu và làm cho các ví dụ, bài tập, bài kiểm tra, bài thi.***

6. ***Sẽ điểm danh đầu buổi học. Sinh viên vắng đầu buổi học sẽ tính vắng cả buổi và sẽ không có số liệu để làm bài kiểm tra của buổi học.***

7. ***Sinh viên nghỉ được tính có phép chỉ khi có giấy phép của phòng y tế nhà trường hoặc phòng công tác sinh viên.***

8. ***Sinh viên nghỉ 4 buổi trở lên hoặc trung bình điểm 1 dưới 4 sẽ không đủ điều kiện dự thi. Nghỉ 3 buổi sẽ cảnh báo và nếu trung bình điểm 1 và 2 đều dưới 4 cũng sẽ không đủ điều kiện dự thi.***

## CÁCH TÍNH ĐIỂM

- Điểm số 1 chiếm 25% tổng điểm, là điểm các ví dụ, điểm bài tập và vở ghi.
- Điểm số 2 chiếm 25% tổng điểm: là điểm của các bài kiểm tra.
- Điểm cuối kỳ chiếm 50% tổng điểm. Sinh viên thi trên phòng máy tính, sử dụng trợ giúp của Mathematica và Excel để làm bài, làm bài thi vào giấy.

***Điểm thi cuối kỳ sẽ phụ thuộc vào điểm giữa kỳ.***

## LỊCH NỘP BÀI TẬP, VÍ DỤ DỰ KIẾN

- Học theo đúng lịch nhà trường. Nếu có thay đổi giáo viên sẽ báo trước 1 ngày trên zalo.
- Nộp quyển ghi vào hôm thi.
- Các ví dụ, bài tập nộp theo đúng lịch quy định trên Microsoft Teams

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Ngôn ngữ hình thức** – Nguyễn Văn Ba. Nhà xuất bản khoa học Kỹ thuật.
2. **Bài giảng môn học: Automata và ngôn ngữ hình thức** – Hồ Văn Quân. Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh.
3. **An Introduction to Formal Languages and Automata**, Fifth Edition – Peter Linz.

Các bài giảng của giáo sư, cho dù có đầy đủ, xúc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức của bản thân giáo viên đến đâu, thì về thực chất, mà nói, đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuân tữ để điều chỉnh trật tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao học, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi.

**I.A. GONTCHAROV**

# CHƯƠNG I. AUTOMATA VÀ VĂN PHẠM

## §1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TOÁN HỌC

### I. Tập hợp

Tập hợp là khái niệm cơ bản của toán học, để chỉ tập các đối tượng (phần tử) và không có bất cứ cấu trúc nào ngoài các phần tử.

Nếu  $x$  là phần tử của tập hợp  $A$ , ký hiệu  $x \in A$ . Nếu  $x$  không là phần tử của  $A$ , ký hiệu  $x \notin A$ .

Để biểu diễn một tập hợp, có thể dùng hai cách:

Cách 1. Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp.

Cách 2. Biểu diễn tập hợp thông qua tính chất của các phần tử của tập hợp.

*Ví dụ 1.1.1. Tập hợp  $A$  là tập các số tự nhiên chẵn có một chữ số có thể biểu diễn như sau:*

$$\triangleright A = \{0, 2, 4, 6, 8\}.$$

$$\triangleright A = \{x | x \text{ là số nguyên dương chẵn}\} = \{x | (x \in \mathbb{N}^+) \wedge (x : 2) \wedge (x < 10)\}$$

**Định nghĩa 1.1.2. Giao ( $\cap$ ), hợp ( $\cup$ ), hiệu ( $-$ ) của hai tập hợp  $A, B$  được định nghĩa như sau:**

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

**Định nghĩa 1.1.3. Tập hợp vũ trụ, ký hiệu là  $U$ , là tập tất cả các phần tử có thể có.**

**Định nghĩa 1.1.4. Phần bù của tập hợp  $A$ , ký hiệu  $\overline{A}$ , là tập hợp chứa tất cả các phần tử không thuộc  $A$ .**

**Nhận xét.**  $\overline{A} = S - A = \{x | x \in U \wedge x \notin A\}$ .

**Định nghĩa 1.1.5. Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng, ký hiệu  $\emptyset$ .**

**Một số tính chất:**

$$A \cup \emptyset = A - \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\overline{\emptyset} = U$$

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

**Định nghĩa 1.1.6.** Tập hợp  $A$  là tập hợp con của tập hợp  $B$ , ký hiệu  $A \subseteq B$ , nếu mọi phần tử của  $A$  là phần tử của  $B$ .

Nếu  $A \subseteq B$  và  $B$  chứa một phần tử không thuộc  $A$  thì ta nói  $A$  là tập con thực sự của  $B$ , ký hiệu  $A \subset B$ .

**Định nghĩa 1.1.7.** Nếu hai tập  $A, B$  không có phần tử chung, tức là  $A \cap B = \emptyset$  thì ta nói hai tập  $A, B$  rời nhau.

**Định nghĩa 1.1.8.** Một tập hợp được gọi là tập hữu hạn nếu nó chứa hữu hạn các phần tử, ngược lại gọi là tập vô hạn.

Bản số của tập hữu hạn  $A$  là số phần tử của tập hợp hữu hạn, ký hiệu là  $|A|$ .

**Ví dụ 1.1.9.**  $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$  thì  $|A| = 5$ .

**Định nghĩa 1.1.10.** Tập hợp tất cả các tập hợp con của tập hợp  $A$ , gọi là tập lũy thừa của tập hợp  $A$ , ký hiệu là  $2^A$  hay  $P(A)$ .

**Ví dụ 1.1.11.** Nếu  $A = \{a, b, c\}$  thì  $2^A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ .

**Định nghĩa 1.1.12.** Cho hai tập hợp  $A, B$ . Tập hợp tất cả các cặp sắp thứ tự  $(a, b)$  với  $a \in A, b \in B$  gọi là tích Đề các của  $A$  và  $B$ , ký hiệu là  $A \times B$ .

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

**Định nghĩa 1.1.13.** Tích Đề các của  $n$  tập hợp  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , ký hiệu là  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ , là tập hợp xác định như sau:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_i \in A_i\}$$

**Định nghĩa 1.1.14.** Giả sử rằng  $n$  tập hợp  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là tập hợp con của tập hợp  $A$  thỏa mãn

- Các tập hợp  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là rời nhau, tức là  $A_i \cap A_j = \emptyset$  với  $i \neq j$ .

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_j = A$$

- Các tập hợp  $A_1, A_2, \dots, A_n$  là tập hợp khác tập hợp rỗng.

Khi đó các tập hợp  $A_1, A_2, \dots, A_n$  gọi là một phân hoạch của tập hợp  $A$ .

## II. Quan hệ và ánh xạ

**Định nghĩa 1.2.1.** Một ánh xạ là một quy tắc cho tương ứng mỗi phần tử của tập hợp này với một và chỉ một phần tử của tập kia

Nếu ký hiệu  $f$  là một ánh xạ thì tập hợp đầu tiên gọi là miền xác định của  $f$  và tập thứ hai gọi là miền giá trị của  $f$ . Ta ký hiệu:

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.*

$$f: A \rightarrow B$$

để chỉ ra rằng miền xác định của ánh xạ  $f$  là tập con của tập hợp  $A$ , miền giá trị của ánh xạ  $f$  là tập hợp con của tập hợp  $B$ . Nếu miền xác định của  $f$  là  $A$  ánh xạ toàn thể trên  $A$ , ngược lại gọi ánh xạ từng phần.

**Định nghĩa 1.2.2.** Ánh xạ  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  được gọi là một hàm số thực.

**Định nghĩa 1.2.3.** Cho hai hàm số thực  $f, g$ .

- Ta nói rằng  $f(x)$  là  $O(g(x))$  nếu tồn tại hai hằng số thực  $M, k$  sao cho  $\forall x > k$  ta có  $|f(x)| \leq M|g(x)|$ .
- Ta nói rằng  $f(x)$  là  $\Omega(g(x))$  nếu tồn tại hai hằng số thực  $m, k$  sao cho  $\forall x > k$  ta có  $|f(x)| \geq m|g(x)|$ .
- Ta nói rằng  $f(x)$  là  $\Theta(g(x))$  nếu  $f(x)$  là  $O(g(x))$  và  $\Omega(g(x))$ .

**Ví dụ 1.2.4.** Hàm  $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 4x$  là  $O(x^3)$  và là  $\Omega(x)$ .

**Định nghĩa 1.2.5.** Cho hai tập hợp  $A$  và  $B$ . Một quan hệ hai ngôi  $R$  giữa  $A$  và  $B$  là một tập hợp các cặp sắp thứ tự  $(a, b)$  với  $a \in A, b \in B$ .

Nếu  $(a, b)$  là một phần tử của quan hệ  $R$  thì ta ký hiệu  $aRb$ .

**Định nghĩa 1.2.6.** Một quan hệ hai ngôi giữa  $A$  và  $A$  gọi là quan hệ trên  $A$ .

**Định nghĩa 1.2.7.** Cho một quan hệ  $R$  trên  $A$ .

- $R$  có tính phản xạ nếu  $aRa \quad \forall a \in A$ .
- $R$  có tính đối xứng nếu  $aRb$  kéo theo  $bRa$ .
- $R$  có tính phản xứng nếu  $aRb$  và  $bRa$  kéo theo  $a = b$ .
- $R$  có tính bắc cầu nếu  $aRb$  và  $bRc$  kéo theo  $aRc$ .

**Định nghĩa 1.2.8.** Quan hệ  $R$  trên  $A$  gọi là quan hệ đối xứng nếu  $R$  có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

Nếu  $xRy$  (hay  $(x, y) \in R$ ) thì ta ký hiệu  $x \equiv y$ .

**Ví dụ 1.2.9.** Một quan hệ hai ngôi  $R$  trên tập số nguyên  $\mathbb{Z}$  xác định như sau:  $xRy$  (hay  $x \equiv y$ ) nếu  $(x - y) : 3$  (hay  $x \bmod 3 = y \bmod 3$ ). Khi đó  $R$  có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu nên  $R$  là quan hệ tương đương.

Ta có  $1 \equiv 7; 5 \equiv 11; 0 \equiv 99$ .

Cho tập hợp  $A$  trên đó xác định một quan hệ tương đương. Khi đó từ quan hệ tương đương này ta có thể phân hoạch tập  $A$ , mỗi tập con của một phân hoạch gọi là “một lớp tương đương”. Mỗi lớp tương đương chứa tất cả các phần tử tương đương với nhau.

Một ánh xạ  $f$  còn có thể được biểu diễn là tập hợp các cặp sắp thứ tự:

$$f = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, \}$$

với  $x_i$  là một phần tử của miền xác định của ánh xạ  $f$ ,  $y_i$  là giá trị tương ứng trên miền giá trị. Với tập hợp được xác định như trên, mỗi phần tử  $x_i$  có thể xuất hiện tối đa một lần như là phần tử đầu tiên của cặp được sắp thứ tự. Nếu điều này không được thỏa mãn, tập hợp này là một quan hệ. Các quan hệ tổng quát hơn ánh xạ.

### III. Đồ thị và cây

#### 1. Đồ thị có hướng

**Định nghĩa 1.3.1.** Đồ thị  $G = (V, E)$  là một cấu trúc gồm hai tập hợp hữu hạn:

- Tập hợp  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  là tập tất cả các đỉnh của đồ thị.
- Tập hợp  $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$  là tập tất cả các cạnh của đồ thị.
- Mỗi cạnh là một cặp được sắp các đỉnh.
- Nếu  $e_i = (v_j, v_k)$  ( $e_i \in E$  ( $i = \overline{1, m}$ ),  $v_j, v_k \in V$  ( $j, k = \overline{1, n}$ )) là một cạnh từ  $v_j$  đến  $v_k$ . Khi đó ta nói  $e_i$  đi ra khỏi đỉnh  $v_j$  và đi vào đỉnh  $v_k$ .
- Một cạnh đi từ một đỉnh vào chính nó gọi là một vòng hay một khuyên.
- Đồ thị có cấu trúc như trên gọi là đồ thị có hướng với hướng của cạnh  $e_i$  là từ đỉnh  $v_j$  đến  $v_k$ .

Đồ thị có thể được gán nhãn với nhãn là tên hoặc các thông tin liên quan đến đồ thị. Cả đỉnh và cạnh của đồ thị cũng có thể gán nhãn.

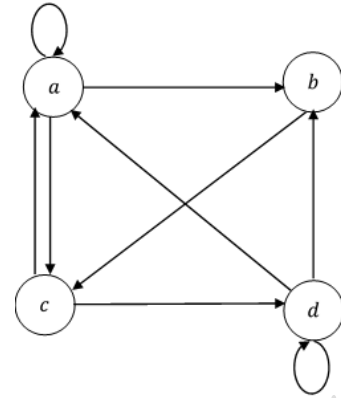
**Định nghĩa 1.3.2.** Một dãy các cạnh  $(v_{i_1}, v_{i_2}), (v_{i_2}, v_{i_3}), (v_{i_3}, v_{i_4}), \dots, (v_{i_{k-1}}, v_{i_k})$  được gọi là một đường đi từ đỉnh  $v_{i_1}$  đến đỉnh  $v_{i_k}$ .  $v_{i_1}$  gọi là đỉnh đầu của đường đi, đến đỉnh  $v_{i_k}$  gọi là đỉnh cuối của đường đi.

- Độ dài đường đi là tổng số các đỉnh trên đường đi từ đỉnh đầu đến đỉnh kết thúc của đường đi.
- Đường đi qua mỗi cạnh đúng một lần gọi là đường đi đơn.
- Đường đi qua mỗi đỉnh đúng một lần gọi là đường đi sơ cấp.
- Đường đi có đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau gọi là một chu trình.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Ví dụ 1.3.3.** Đồ thị  $G = (\{a, b, c, d\}, \{(a, a), (a, b), (b, c), (c, d), (d, a), (d, b), (d, d)\})$  có thể vẽ như sau:

- Cạnh  $(a, a)$  là một khuyên.
- $(a, a), (a, b), (b, c), (c, d), (d, d)$  là một đường đi đơn độ dài 5 nhưng không là đường đi sơ cấp.
- $(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)$  là một chu trình độ dài 4. Chu trình này là chu trình đơn và chu trình sơ cấp.



Nếu các cạnh của đồ thị được gán nhãn, ta có thể nói về nhãn của đường đi. Nhãn này là nhãn của các cạnh trên đường đi từ đỉnh đầu đến đỉnh kết thúc.

## 2. Cây

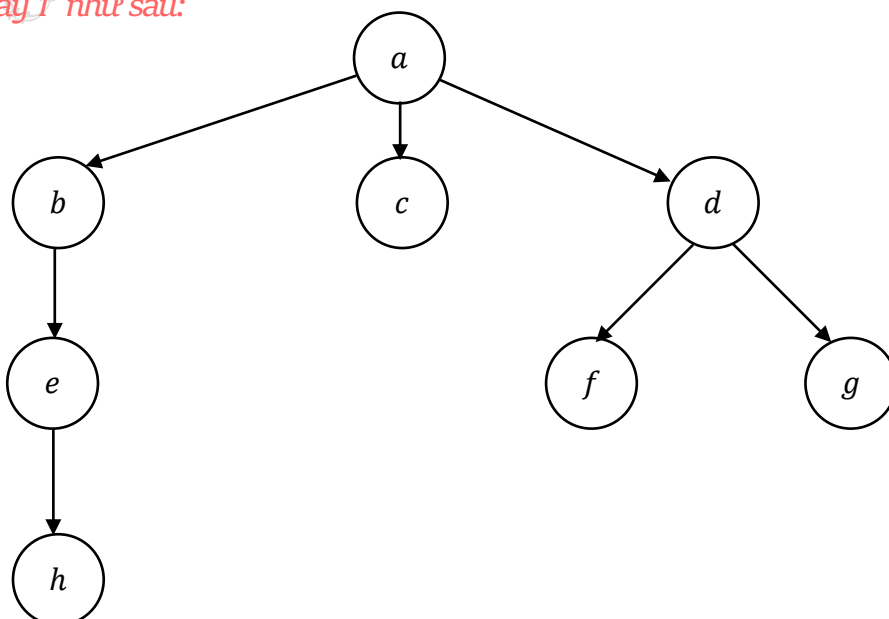
**Định nghĩa 1.3.4.** Cây là một đồ thị có hướng, không có chu trình đơn và có duy nhất một đỉnh, gọi là gốc sao cho có duy nhất một đường đi đơn từ gốc tới tất cả các đỉnh còn lại của đồ thị.

- Lá là các đỉnh của cây sao cho chỉ có cạnh đi vào mà không có cạnh đi ra.
- Nếu có một cạnh nối đỉnh  $v_i$  đến đỉnh  $v_j$  thì đỉnh  $v_i$  gọi là đỉnh cha của đỉnh  $v_j$  còn đỉnh  $v_j$  gọi là đỉnh con của đỉnh  $v_i$ .
- Mức của một đỉnh là số các cạnh trên đường đi đơn từ gốc tới đỉnh này.
- Chiều cao của một cây là mức lớn nhất của tất cả các đỉnh trên cây.

**Chú ý.** Gốc của cây là đỉnh chỉ có cạnh đi ra mà không có cạnh đi vào.

✓ Gốc luôn có mức bằng 0.

**Ví dụ 1.3.5.** Cho cây  $T$  như sau:



- Cây có gốc là đỉnh  $a$ , còn các đỉnh  $c, f, g, h$  là các lá.
- Đỉnh  $b, c, d$  có mức là 1. Đỉnh  $e, f, g$  có mức là 3 còn đỉnh  $h$  có mức là 4.
- Cây có độ cao bằng 4.

#### IV. Các phương pháp chứng minh

Một yêu cầu quan trọng để học môn học này là có thể hiểu được các phương pháp chứng minh sau đây. Trong các mệnh đề toán học, chúng ta sử dụng một dãy các quy tắc suy diễn đã được chấp nhận và nhiều phương pháp chứng minh chỉ đơn thuần là một dãy các bước suy luận như vậy. Hai kỹ thuật chứng minh đặc biệt được sử dụng thường xuyên là phương pháp chứng minh bằng quy nạp toán học và phương pháp chứng minh bằng phản chứng.

##### 1. Quy nạp toán học

Quy nạp toán học là một kỹ thuật chứng minh mà giá trị chân lý của mệnh đề có thể suy ra được từ giá trị chân lý của một vài trường hợp cụ thể. Giả sử chúng ta có một dãy các mệnh đề  $P(1), P(2), \dots$  mà ta muốn chứng minh là đúng. Hơn nữa, giả sử các điều sau luôn thỏa mãn:

- Với một giá trị  $k \geq 1$  nào đó, chúng ta có thể chỉ ra  $P(1), P(2), \dots, P(k)$  là đúng.
- Bài toán được thỏa mãn với bất kỳ  $n \geq k$ , nếu  $P(1), P(2), \dots, P(n)$  đúng kéo theo  $P(n+1)$  đúng.

Chúng ta có thể sử dụng quy nạp toán học để chứng minh mọi mệnh đề trong dãy này đều đúng.

Trong chứng minh bằng quy nạp toán học, chúng ta suy luận như sau: Từ điều kiện đầu tiên ta có  $k$  mệnh đề  $P(1), P(2), \dots, P(k)$  là đúng. Từ điều kiện thứ hai ta chỉ ra được  $P(k+1)$  đúng nên  $k+1$  mệnh đề đầu tiên là đúng. Áp dụng điều kiện thứ hai lần nữa sẽ chỉ ra được  $P(k+2)$  đúng. Chúng ta sẽ không phải tiếp tục các suy luận này nữa vì cách thức chứng minh đã rõ ràng, vì vậy mọi mệnh đề đều đúng. Bước chỉ ra các mệnh đề  $P(1), P(2), \dots, P(k)$  là đúng gọi là bước cơ sở của quy nạp toán học. Bước chỉ ra  $P(n+1)$  đúng từ  $P(n)$  đúng gọi là bước quy nạp.

**Ví dụ 1.4.1.** Cây nhị phân là cây mà mỗi đỉnh cha không có quá hai đỉnh con. Chứng minh rằng cây nhị phân với độ cao  $n$  có không quá  $2^n$  lá.

**Chứng minh.** Gọi  $l(n)$  là số lá tối đa của cây nhị phân độ cao  $n$ . Cần chứng minh  $l(n) \leq 2^n$ .

Bước cơ sở. Rõ ràng  $l(0) = 1 = 2^0$  vì cây độ cao 0 chỉ có duy nhất gốc nên gốc của cây là lá.

Bước quy nạp. Giả sử  $l(i) \leq 2^i$  với  $i = 0, 1, 2, \dots, n$  ( $n \geq 0$ ). Cần chứng minh  $l(n+1) \leq 2^{n+1}$ .

Để tạo cây nhị phân độ cao  $n+1$  từ cây nhị phân độ cao  $n$ , chúng ta thêm vào tối đa hai lá thay cho lá của cây nhị phân độ cao  $n$ . Khi đó  $l(n+1) = 2l(n)$ .

Từ giả thiết quy nạp  $l(n) \leq 2^n$  suy ra  $l(n+1) \leq 2 \times 2^n = 2^{n+1}$ .

Vậy nếu mệnh đề đúng với  $n$  thì cũng sẽ đúng với  $n+1$ . Do  $n$  là số tự nhiên bất kỳ nên mệnh đề đúng với mọi số tự nhiên  $n$ .

## 2. Chứng minh phản chứng

Phương pháp chứng minh bằng phản chứng là kỹ thuật chứng minh rất mạnh khi các phương pháp chứng minh khác không thể thành công. Giả sử chúng ta cần chứng minh một mệnh đề  $P$  là đúng. Khi đó chúng ta giả thuyết  $P$  sai và xem giả định này dẫn dắt chúng ta đến đâu. Nếu chúng ta đi đến một kết quả mà chúng ta biết là không chính xác, chúng ta có thể cho rằng giả thuyết ban đầu là không chính xác nên mệnh đề  $P$  đúng. Dưới đây là một ví dụ cổ điển.

**Ví dụ 1.4.2. Chứng minh rằng  $\sqrt{2}$  không là số hữu tỷ.**

**Chứng minh.** Giả sử  $\sqrt{2}$  là số hữu tỷ, khi đó  $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$  với  $m, n$  là hai số nguyên tố cùng nhau (tức là ước chung lớn nhất của  $m, n$  bằng 1). Khi đó:  $\frac{m^2}{n^2} = 2 \Rightarrow m^2 = 2n^2$

Vậy  $m^2$  là số chẵn nên  $m$  là số chẵn  $\Rightarrow m = 2k$  với  $k \in \mathbb{Z}$ . Vậy:  $(2k)^2 = 2n^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$ .

Vậy  $n^2$  là số chẵn nên  $n$  là số chẵn. Khi đó  $m, n$  đều là số chẵn nên ước chung lớn nhất của  $m, n$  không phải là 1, trái với giả thuyết. Vậy  $\sqrt{2}$  không là số hữu tỷ.

## §2. KHÁI NIỆM VỀ NGÔN NGỮ

### I. Mở đầu

Ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp. Việc giao tiếp có thể là giữa người với người; giữa người với máy; giữa máy với máy. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với ngôn ngữ tự nhiên. Đó là ngôn ngữ để con người giao tiếp với nhau, ví dụ như ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Pháp, ... Từ điển định nghĩa ngôn ngữ một cách không chính thức như một hệ thống phù hợp để diễn đạt các ý tưởng, sự kiện hoặc khái niệm nhất định, bao gồm một tập hợp các ký hiệu và quy tắc để sử dụng chúng. Điều này cho chúng ta một ý tưởng trực quan về ngôn ngữ là gì, nhưng nó không đủ để làm định nghĩa cho việc nghiên cứu các ngôn ngữ chính thức. Đặc điểm của ngôn ngữ tự nhiên là quy tắc cú pháp thường rất phức tạp nhưng về mặt ngữ nghĩa thường thiếu chặt chẽ (ví dụ một câu có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy từng hoàn cảnh cụ thể).

Con người muốn giao tiếp với máy tính cũng phải thông qua ngôn ngữ. Tuy nhiên không thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên do tính thiếu chặt chẽ và đa nghĩa của ngôn ngữ tự nhiên. Ngôn ngữ này cần có cú pháp, ngữ nghĩa chặt chẽ, với một từ hay một câu thì nghĩa của nó là duy nhất không phụ thuộc ngữ cảnh. Ngôn ngữ như vậy được gọi là ngôn ngữ hình thức.

Con người muốn máy tính thực hiện công việc cần phải viết yêu cầu cho máy tính bằng ngôn ngữ mà máy có thể hiểu được. Việc viết yêu cầu cho máy là lập trình còn ngôn ngữ dùng để lập trình là ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình cũng là ngôn ngữ hình thức.

Cả ngôn ngữ hình thức lẫn ngôn ngữ tự nhiên đều có thể xem như những tập các từ, tức là các xâu hữu hạn các phân tử của một bộ chữ cái cơ sở nào đó. Về mặt truyền thống, lý thuyết ngôn ngữ hình thức liên quan đến các đặc tả cú pháp của ngôn ngữ nhiều hơn là đến những vấn đề ngữ nghĩa. Một đặc tả về cú pháp của một ngôn ngữ có hữu hạn từ, ít nhất về nguyên tắc, có thể được cho bằng cách liệt kê các từ. Điều đó không thể áp dụng đối với các

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.*

ngôn ngữ có vô hạn từ. Nhiệm vụ chính của lý thuyết ngôn ngữ hình thức là nghiên cứu các cách đặc tả hữu hạn của các ngôn ngữ vô hạn.

Lý thuyết tính toán cũng như của nhiều ngành khác nhau của nó, chẳng hạn mật mã học, có liên quan mật thiết với lý thuyết ngôn ngữ. Các tập vào và ra của một thiết bị tính toán có thể được xem như các ngôn ngữ và nói một cách sâu sắc hơn thì các mô hình tính toán có thể được đồng nhất với các lớp các đặc tả ngôn ngữ theo nghĩa mà trong bài giảng này chúng ta sẽ nêu chính xác hơn.

## II. Một số khái niệm về xâu

### 1. Bảng chữ và xâu

#### Định nghĩa 2.2.1.

#### Ví dụ 2.2.2.

- Bảng chữ tiếng Anh  $\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}$ .
- Bảng chữ tiếng Việt.
- Bảng chữ số thập phân  $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ .
- Bảng chữ số nhị phân  $\Sigma = \{0, 1\}$ .

#### Định nghĩa 2.2.2.

#### Qui ước.



#### Ví dụ 2.2.4.

- Từ “chính” là một xâu trên bảng chữ tiếng Việt.
- Từ “rose” là một xâu trên bảng chữ tiếng Anh.
- Từ “010110” là một xâu trên bảng chữ nhị phân.
- Từ “2103147” là một xâu trên bảng chữ thập phân:  $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ .

#### Định nghĩa 2.2.5.



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Ví dụ 2.2.6.**

- $|chinh| = 5.$
- $|rose| = 4.$
- $|010110| = 6.$
- $|2103147| = 7.$

**Định nghĩa 2.2.7.**

**Nhận xét.**

**Định nghĩa 2.2.8.**

**Ví dụ 2.2.9.**

➤

➤

**2. Các phép toán trên xâu**

**Định nghĩa 2.2.10.**

**Ví dụ 2.2.11.**

**Định nghĩa 2.2.12.**

**Ví dụ 2.2.13.**

➤

➤

**Định nghĩa 2.2.14.**



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.2.15.



Định nghĩa 2.2.16.

Ví dụ 2.2.17.



Định nghĩa 2.2.18.

Ví dụ 2.2.19.

Nhận xét



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

### III. Ngôn ngữ

#### 1. Ngôn ngữ

##### Định nghĩa 2.3.1.

##### Ví dụ 2.3.2.

- Ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ trên bảng chữ cái tiếng Việt.
- Ngôn ngữ tiếng Anh là ngôn ngữ trên bảng chữ cái tiếng Anh.
- $L = \{0, 01, 101, 01001\}$  là ngôn ngữ trên bảng chữ nhị phân.
- $L = \Sigma^*$  là ngôn ngữ trên bảng chữ  $\Sigma$ .

##### Định nghĩa 2.3.3.

##### Chú ý.

##### Định nghĩa 2.3.4.

##### Ví dụ 2.3.5.

- Ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ hữu hạn.
- $\emptyset, \{\lambda\}$  là các ngôn ngữ hữu hạn.
- Ngôn ngữ trên bảng chữ thập phân (tập các số tự nhiên) là ngôn ngữ vô hạn.

#### 2. Các phép toán trên ngôn ngữ

##### Định nghĩa 2.3.6.

•

•

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

•

Ví dụ 2.3.7.

Định nghĩa 2.3.8.

Ví dụ 2.3.9.

Định nghĩa 2.3.10.

Ví dụ 2.3.11.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Định nghĩa 2.3.12.**

•

•

**Nhận xét.**

❖

❖

**Ví dụ 2.3.13.**

➤

➤

➤

➤

➤

➤

**Ví dụ 2.3.14.**

a)

b)

a)

b)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

### Chú ý.



### Định nghĩa 2.3.15.

### Ví dụ 2.3.16.

## §3. KHÁI NIỆM VĂN PHẠM VÀ AUTOMATA

### I. Biểu diễn ngôn ngữ

Một ngôn ngữ  $L$  trên bảng chữ cái  $\Sigma$  là một tập con của tập  $\Sigma^*$ . Vấn đề đặt ra là đối với một ngôn ngữ  $L$  có cách nào chỉ rõ một chuỗi có thuộc  $L$  hay không.

**Ví dụ 3.1.1.** Từ “bay” vừa là từ thuộc ngôn ngữ tiếng Việt, vừa thuộc ngôn ngữ tiếng Anh.

Đối với các ngôn ngữ hữu hạn, để biểu diễn chúng thì chúng ta chỉ cần liệt kê ra tất cả các chuỗi thuộc vào ngôn ngữ.

**Ví dụ 3.1.2.** Ngôn ngữ tiếng Việt là hữu hạn nên có thể liệt kê tất cả các từ tiếng Việt.

Đối với ngôn ngữ vô hạn không phức tạp, chúng ta có thể xác định các chuỗi bằng cách chỉ ra đặc điểm cốt yếu của mỗi chuỗi.

### Ví dụ 3.1.3.





#### Ví dụ 3.1.4.

Để nghiên cứu ngôn ngữ bằng toán học, chúng ta cần một phương pháp để mô tả chúng. Ngôn ngữ tự nhiên thường không chính xác và mơ hồ, vì vậy các mô tả ngôn ngữ thường không đủ. Ký hiệu tập hợp được sử dụng trong ví dụ 3.1.3 và 3.1.4 tuy phù hợp hơn, nhưng bị hạn chế. Để tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách định nghĩa ngôn ngữ mà nó hữu ích trong các trường hợp khác nhau. Ở đây ta sẽ giới thiệu một khái niệm phổ biến và mạnh mẽ, khái niệm về văn phạm.

## II. Văn phạm

Văn phạm (theo ngôn ngữ học) là tập các quy tắc về cấu tạo từ và các quy tắc liên kết các từ thành câu. Văn phạm cho chúng ta biết liệu một câu cụ thể có được tạo ra đúng chuẩn hay không. Một quy tắc điển hình của ngữ pháp là “một câu bao gồm một chủ ngữ theo sau là một vị ngữ”. Chúng ta có thể viết điều này một cách đơn giản và rõ ràng hơn như sau:

<Câu> → <Chủ ngữ> <Vị ngữ>

Tuy nhiên điều này là không đủ để mô tả các câu trong thực tế. Chúng ta sẽ định nghĩa cho các cấu trúc mới được giới thiệu “Chủ ngữ” và “Vị ngữ”. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện như sau:

<Chủ ngữ> → <Danh từ>

<Vị ngữ> → <Động từ>

và nếu chúng ta kết hợp các từ “Cây” và “Trời” với “mưa” và “ngủ”, khi đó theo ngữ pháp chúng ta biết được các câu “Cây mưa” và “Trời ngủ” được tạo thành đúng chuẩn. Nếu chúng ta có thể đưa ra một văn phạm hoàn chỉnh thì về mặt lý thuyết, mọi câu thích hợp đều có thể được giải thích theo cách này.

#### Định nghĩa 3.2.1

•

•

#### Định nghĩa 3.2.2.

*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.*

•

•

•

•

Các quy tắc sản xuất là thành phần cốt lõi của văn phạm. Các sản xuất xác định cách văn phạm biến đổi một xâu này thành một xâu khác và thông qua đó, chúng sẽ xác định một ngôn ngữ được sinh bởi văn phạm.

### **Định nghĩa 3.2.3.**

•

•

### **Chú ý.**

**Nhận xét.**  $\Rightarrow$  là quan hệ hai ngôi trên  $\Sigma^*$  còn  $\Rightarrow^*$  là bao đóng bắc cầu, phản xạ trên  $\Sigma^*$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.2.4. Cho văn phạm  $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow aA, A \rightarrow bS, A \rightarrow a\})$ . Khi đó:

Định nghĩa 3.2.5.

Ví dụ 3.2.6.

Văn phạm  $G$  có thể xác định đầy đủ  $L(G)$  nhưng không dễ dàng có được sự mô tả một cách chính xác về ngôn ngữ sinh bởi  $G$ . Tuy nhiên trong ví dụ 3.2.4, kết quả là khá rõ ràng.

$$L(G) = \{(ab)^n a^2 | n \geq 0\} = \{ab\}^* \{a^2\}$$

Chúng ta có thể chứng minh kết quả này một cách dễ dàng. Nếu chúng ta nhận thấy hai quy tắc  $S \rightarrow aA, A \rightarrow bS$  là đệ quy thì chúng ta có thể chứng minh bằng quy nạp toán học. Chúng ta sẽ chỉ ra rằng trong dãy dẫn xuất:

$$S \Rightarrow u_1 \Rightarrow u_2 \Rightarrow u_3 \Rightarrow u_4 \Rightarrow \dots \Rightarrow u_{2n-1} \Rightarrow u_{2n}$$

thì các xâu  $u_{2i+1} = (ab)^i aA, u_{2i+2} = (ab)^{i+1} S$  với  $i = \overline{0, n}$  và  $n \in \mathbb{N}$ .

Bước cơ sở. Với  $i = 0$  thì

- $S = \lambda S = (ab)^0 S$  nên  $u_0 = (ab)^0 S$ .
- $S \Rightarrow aA = \lambda aA = (ab)^0 aA$  nên  $u_1 = (ab)^0 aA$ .
- $S \Rightarrow aA \Rightarrow abS = (ab)^1 S$  nên  $u_2 = (ab)^1 S$

Bước quy nạp. Giả sử đẳng thức đúng đến  $k = i$  ( $0 \leq i < n$ ), tức là  $u_{2i+1} = (ab)^i aA, u_{2i+2} = (ab)^{i+1} S$ , ta cần chứng minh đẳng thức đúng với  $k = i + 1$ .

$$u_{2i+2} = (ab)^{i+1} S \Rightarrow (ab)^{i+1} aA \Rightarrow (ab)^{i+1} abS = (ab)^{i+2} S$$



*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.*

nên  $u_{2i+3} = (ab)^{i+1}aA$  hay  $u_{2(i+1)+1} = (ab)^{i+1}aA$ ,  $u_{2i+4} = (ab)^{i+2}S$  hay  $u_{2(i+2)} = (ab)^{i+2}S$ .

Vậy đẳng thức đúng với  $k = i + 1$  nên các xâu  $u_{2i+1} = (ab)^i aA$ ,  $u_{2i+2} = (ab)^{i+1}S$  với  $i = \overline{0, n}$ . Từ đó suy ra  $S \Rightarrow u_{2n} = (ab)^n S \Rightarrow (ab)^n aA \Rightarrow (ab)^n aa = (ab)^n a^2$ .

Đề

### Ví dụ 3.2.7.

Ý tưởng là ta sẽ phát triển ví dụ 3.2.6 bằng cách tạo thêm ký hiệu  $a$  ở tiền tố và  $aa$  ở hậu tố của các xâu trong ví dụ 3.2.6. Việc này có thể thực hiện được bằng cách thực hiện với sản xuất  $S \rightarrow aA$  và những sản xuất khác có thể được chọn để  $A$  có thể suy ra ngôn ngữ trong ví dụ 3.2.6.

Khi đó

### Định nghĩa 3.2.8.

### Ví dụ 3.2.9.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Qui ước.**



**Chú ý.**

### III. Phân loại văn phạm theo Chomsky

**Định nghĩa 3.3.1.** Văn phạm  $G = (V, T, S, P)$  được gọi là văn phạm tổng quát hay văn phạm không hạn chế hay văn phạm nhóm 0 nếu không có bất kỳ một ràng buộc nào đối với tập các sản xuất  $P$ .

Ngôn ngữ do văn phạm tổng quát sinh ra gọi là ngôn ngữ tổng quát.

**Định nghĩa 3.3.2.**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.3.3. Cho văn phạm  $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1, 2\}, S, P)$  với tập sản xuất:

$$P = \{S \rightarrow 0SAB \mid 01B, BA \rightarrow AB, A \rightarrow 1, B \rightarrow 2\}$$

a) Chứng minh văn phạm  $G$  là văn phạm cảm ngữ cảnh.

b) Tìm  $L(G)$ .

a)

b)

**Định nghĩa 3.3.4.**

Ví dụ 3.3.5. Cho văn phạm:  $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1, 2\}, S, \{S \rightarrow S2 \mid A2, A \rightarrow 0A1 \mid 01\})$

a) Chứng minh rằng  $G$  là văn phạm phi ngữ cảnh.

b) Tìm  $L(G)$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

a)

b)

Ví dụ 3.3.6. Cho văn phạm:  $G = (\{S\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow aSa|bSb|aa|bb|\lambda\})$

a) Chứng minh rằng  $G$  là văn phạm phi ngữ cảnh.

b) Viết 7 xâu khác nhau độ dài lớn hơn 5 khác nhau sinh bởi  $G$ , từ đó suy ra  $L(G)$ .

a)

b)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Định nghĩa 3.3.7.**

- 

- 

- 

**Chú ý.**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.3.8. Cho văn phạm  $G = (\{S, A, B\}, \{0, 1, 2\}, S, P)$  với tập sản xuất  $P = \{S \rightarrow 0S|0A, A \rightarrow 1A|1B, B \rightarrow 2B|2\}$

a) Chứng minh văn phạm  $G$  là văn chính quy.

b) Tìm  $L(G)$ .

a)

b)

### Định lý 3.3.9.

Ví dụ 3.3.10. Văn phạm  $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, \{S \rightarrow abA|Bb, A \rightarrow Aba|aB, B \rightarrow a|\lambda\})$  không là văn phạm chính quy mặc dù các sản xuất của  $G$  hoặc có dạng tuyến tính trái, hoặc có dạng tuyến tính phải nhưng văn phạm  $G$  không ở dạng tuyến tính trái cũng như tuyến tính phải.

Các văn phạm có dạng như trong ví dụ 3.3.10 gọi là “**văn phạm tuyến tính**”.

**Chú ý.** Một văn phạm tuyến tính là một văn phạm có nhiều nhất một ký hiệu không kết thúc nằm ở vế phải của tất cả các sản

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**xuất và không hạn chế vị trí của biến này. Một văn phạm chính quy luôn là văn phạm tuyến tính nhưng văn phạm tuyến tính chưa chắc đã là văn phạm chính quy.**

Ví dụ 3.3.11. Cho bảng chữ  $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ . Chứng minh các ngôn ngữ sau đều là các ngôn ngữ chính quy:

a)  $L_1 = \{a_1 a_2 \dots a_n\}$

b)  $L_2 = \Sigma^*$

c)  $L_3 = \Sigma^+$

d)  $L_4 = \emptyset$

a)

b)

c)

d)

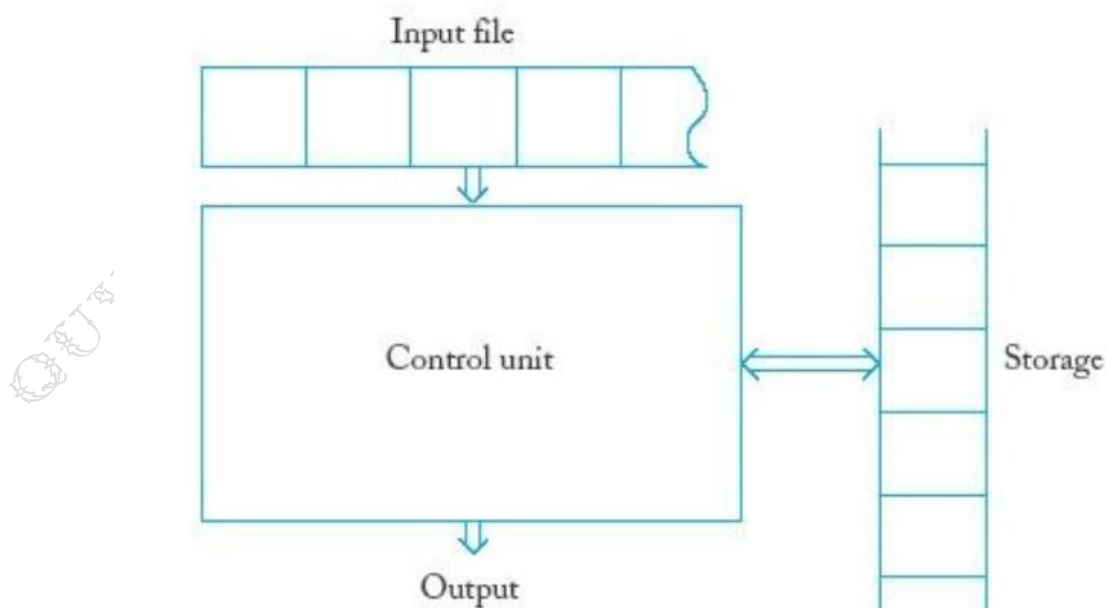
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Nhận xét. Lớp các ngôn ngữ chính quy  $\subset$  Lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh  $\subset$  Lớp các ngôn ngữ cảm ngữ cảnh  $\subset$  Lớp các ngôn ngữ tổng quát.**

Văn phạm cảm ngữ cảnh (phi ngữ cảnh, chính quy) nếu có sản xuất  $S \rightarrow \lambda$  được gọi là văn phạm cảm ngữ cảnh suy rộng (phi ngữ cảnh suy rộng, chính quy suy rộng).

#### IV. Automata

Một automata (máy tự động) là một mô hình trừu tượng của máy tính, vì vậy, mọi automata đều bao gồm một số tính năng cần thiết. Nó có một thiết bị để đọc đầu vào với giả thiết rằng tập đầu vào là một chuỗi trên bảng chữ nhất định và được viết trên một băng vào nhưng automata chỉ có thể đọc và không thể thay đổi. Chuỗi đầu vào được chia vào các ô, mỗi ô chứa một ký hiệu. Automata đọc chuỗi vào từ trái sang phải, mỗi lần một ký hiệu và có cách thức để phát hiện điểm kết thúc của mỗi chuỗi vào (bằng cách cảm nhận điều kiện kết thúc của chuỗi vào). Automata cũng có thể tạo ra đầu ra ở một vài dạng. Automata có thể có một thiết bị lưu trữ tạm thời, bao gồm một số ô nhớ không giới hạn, mỗi ô chứa một ký hiệu từ một bảng chữ (có thể khác với bảng chữ ở chuỗi vào). Automata có thể đọc và thay đổi nội dung trên các ô nhớ. Cuối cùng, automata có một bộ điều khiển mà ở mỗi thời điểm có thể thuộc vào một trong hữu hạn các trạng thái và nó có thể thay đổi các trạng thái theo một cách xác định. Hình dưới đây biểu diễn một sơ đồ một automata tổng quát:



Một automata được giả thiết hoạt động trong các khoảng thời gian biệt lập. Tại mỗi thời điểm, automata ở một trạng thái nhất định, và đầu đọc đọc một ký hiệu trên chuỗi vào. Trạng thái



*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.*

tiếp theo của bộ điều khiển được xác định bởi hàm chuyển trạng thái. Hàm chuyển trạng thái xác định trạng thái tiếp theo của bộ điều khiển dựa vào ký hiệu đọc được trên đầu vào, trạng thái hiện tại của bộ điều khiển và thông tin đang được lưu trữ trên bộ nhớ.

Trong quá trình chuyển trạng thái, bộ điều khiển có thể tạo ra đầu ra hoặc thay đổi thông tin trên bộ nhớ. Thuật ngữ “cấu hình” sẽ được sử dụng để chỉ trạng thái tức thời của bộ điều khiển, đầu vào và bộ nhớ hiện thời. Sự chuyển đổi của automata từ cấu hình này sang cấu hình khác gọi là một “bước chuyển”.

Mô hình chung này bao gồm tất cả các automata mà ta nghiên cứu trong học phần này. Bộ điều khiển gồm hữu hạn các trạng thái là phổ biến với mọi trường hợp nhưng sự khác biệt giữa các automata đến từ phương thức tạo ra đầu ra và đặc tính của bộ lưu trữ tạm thời. Như chúng ta sẽ học, đặc tính của bộ lưu trữ tạm thời sẽ chi phối sức mạnh của các automata khác nhau.

Trong các phần tiếp theo, ta cần phân biệt giữa automata đơn định và automata không đơn định. Một automata đơn định là tại mỗi “bước chuyển” xác định một cách duy nhất bởi cấu hình hiện tại. Nếu chúng ta biết trạng thái hiện tại của automata, ký hiệu trên đầu vào đang được đọc và bộ nhớ hiện tại thì chúng ta có thể dự đoán chính xác cấu hình tiếp theo của automata. Trong một automata không đơn định, điều này là không phải như vậy. Tại mỗi thời điểm, automata không đơn định có thể có một số bước chuyển khả thi, vì vậy chúng ta chỉ có thể dự đoán một tập hợp các cấu hình tiếp theo có thể có của automata. Mỗi quan hệ giữa automata đơn định và automata không đơn định đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu của chúng ta.

Một automata có đầu ra ở mức giới hạn đơn giản là “có” hoặc “không” được gọi là một “accepter”. Với một đầu vào, “accepter” sẽ đoán nhận đầu vào hoặc không đoán nhận đầu vào. Một automata tổng quát hơn, có khả năng tạo ra các ký hiệu đầu ra gọi là một “transducer”.

Đường xa ta đi  
Núi cao ta trông  
Tuy chưa tới đích  
Nhưng lòng hướng về

## CHƯƠNG II. AUTOMATA HỮU HẠN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH QUY

### §1. AUTOMATA HỮU HẠN

Trong chương I đã giới thiệu về các khái niệm cơ bản của mô hình tính toán, các mô tả về automata ở mức đơn giản và chưa chính thức. Tại thời điểm này, chúng ta chỉ biết automata là gì và nó có thể được biểu diễn bằng biểu đồ ra sao. Để tiếp tục, chúng ta phải mô tả một cách rõ ràng hơn, đưa ra định nghĩa chính thức và phát triển các kết quả đúng đắn. Chúng ta bắt đầu với một trường hợp đơn giản của biểu đồ tổng quát được giới thiệu ở chương trước, một “**accepter hữu hạn**”.

Một automata hữu hạn làm việc theo thời gian rời rạc như tất cả các mô hình tính toán khác. Automata đơn giản này không có bộ nhớ tạm thời nên bị hạn chế về khả năng “ghi nhớ” trong quá trình tính toán. Lượng thông tin hữu hạn được lưu trữ lại trong bộ điều khiển bằng cách đặt bộ điều khiển ở một trạng thái cụ thể. Vì số lượng các trạng thái là hữu hạn, một automata ở mỗi thời điểm, chỉ xử lý được lượng thông tin đầu ra chỉ phụ thuộc vào thông tin vào lúc đó. Các thiết bị như vậy là mô hình của các mạch tổ hợp.

#### I. Bộ chấp nhận hữu hạn đơn định

Cũng tương tự như tất cả các automata, bộ chấp nhận đơn định cũng có bộ điều khiển trạng thái bên trong, các quy tắc chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, một số đầu và cách đưa ra quyết định chấp nhận/xả.

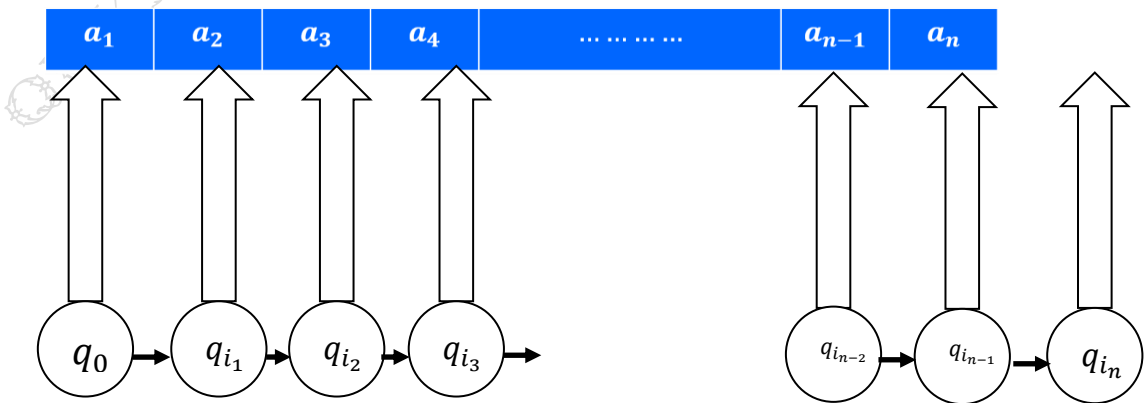
##### 1. Định nghĩa

##### Định nghĩa 1.1.1.

Cơ chế

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Quá trình



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

### Chú ý.

Ví dụ 1.1.2. Cho DFA  $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_2\})$  trong đó:

$$\delta(q_0, a) = q_1, \delta(q_0, b) = q_2, \delta(q_1, b) = q_0, \delta(q_2, a) = q_2$$

- Vẽ mô hình DFA  $M$  đoán nhận các chuỗi  $u_1 = ababbba, u_2 = baaa, u_3 = abababab, u_4 = ababaa$ .
  - Viết dãy suy dẫn  $M$  đoán nhận các chuỗi  $u_1, u_2, u_3, u_4$ .
  - Vẽ đồ thị, bảng chuyển trạng thái mô tả  $M$ .
  - Tìm  $L(M)$  và viết biểu thức chính quy mô tả  $L(M)$ .
  - Xây dựng văn phạm chính quy  $G$  tương đương với  $M$ . Cho  $G$  sinh ra các chuỗi  $u_1, u_2, u_3, u_4$ .
- a)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

b)

c)

d)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

e)

Để

Ví dụ 1.1.3.

Ví dụ 1.1.4.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

## 2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi DFA

### Định nghĩa 1.1.5.

### Định nghĩa 1.1.6.

### Định nghĩa 1.1.7.

## II. Bộ chấp nhận hữu hạn không đơn định

### Định nghĩa 1.2.1.

### Định nghĩa

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Nhận xét.**

**Định nghĩa 1.2.2.**

Ví dụ 1.2.3. Cho  $FAM = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\})$  trong đó  $\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$ ,  $\delta(q_0, 1) = \{q_0\}$ ,  $\delta(q_1, 1) = \{q_1, q_2\}$ ,  $\delta(q_2, 0) = \delta(q_2, 1) = \{q_2\}$ .

a) Chứng minh  $M$  là NFA.

b) Cho  $M$  đoán nhận chuỗi  $u_1 = 1010110010$  và  $u_2 = 100101101$ .

c) Vẽ đồ thị, bảng chuyển trạng thái mô tả  $M$ .

d) Tìm  $L(M)$  và viết biểu thức mô tả  $L(M)$ .

e) Tìm DFA  $M_1$  tương đương với  $M$ . Vẽ đồ thị chuyển của  $M_1$ .

f) Cho  $M_1$  đoán nhận chuỗi  $u_1, u_2$ .

g) Xây dựng văn phạm chính quy  $G$  tương đương với  $M$  và cho  $G$  sinh ra các chuỗi  $u_1, u_2$ .

a)

b)



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

---

---

---

---

---

---

---

c)

---

---

---

---

---

---

---

d)

e)

| $\delta$ | $a$ | $b$ |
|----------|-----|-----|
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

f)

g)

### III. Biểu diễn bộ chấp nhận hữu hạn

Hàm chuyển trạng thái là bộ phận quan trọng của FA. Cho một FA cũng là cho một hàm chuyển trạng thái. Hàm chuyển trạng thái có thể biểu diễn bởi bảng chuyển hoặc đồ thị chuyển.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

## 1. Biểu diễn FA bằng bảng chuyển trạng thái

| Trạng thái | Ký hiệu vào |       |       |       |
|------------|-------------|-------|-------|-------|
|            |             |       | ..... |       |
|            |             |       | ..... |       |
|            |             |       | ..... |       |
| .....      | .....       | ..... | ..... | ..... |
|            |             |       | ..... |       |

**Chú ý.**

✓

✓

✓

•

•

**Nhận xét.**

❖

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.



Hàm chuyển trạng thái mở rộng của NFA có thể xác định đệ quy tương tự như đối với DFA nhưng thường sẽ không rõ ràng. Một định nghĩa được đánh giá cao hơn là dựa vào đồ thị chuyển.

**Định nghĩa 1.3.1.** Cho NFA  $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ . Hàm chuyển trạng thái mở rộng  $\delta^*$  xác định như sau: Với mỗi  $q_i, q_j \in Q, u \in \Sigma^*$  thì  $\delta(q_i, u)$  chứa  $q_j$  nếu có một đường đi từ đỉnh nhãn  $q_i$  sang đỉnh có nhãn  $q_j$  với nhãn đường đi là  $u$ .

Khi đó ngôn ngữ được đoán nhận bởi  $M$  là  $L(M) = \{u \in \Sigma^* | \delta^*(q_0, u) \cap F \neq \emptyset\}$ .

#### IV. Sự tương đương giữa DFA và NFA

**Định nghĩa 1.4.1.**

Do

**Định lý 1.4.2.**

Giả sử

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

### Định lý 1.4.3.

### Chú ý.

### Ví dụ 1.4.4.

- Xây dựng FA  $M$  đoán nhận ngôn ngữ trên bảng chữ  $\{a, b\}$  có hậu tố là xâu  $abb$ .
- Xây dựng DFA  $M_1$  tương đương với  $M$  và vẽ đồ thị chuyển biểu diễn  $M_1$ . Cho  $M_1$  đoán nhận xâu  $u = abbababb$ .
- Xây dựng văn phạm chính quy  $G$  tương đương với  $M$ . Cho  $G$  sinh ra xâu  $u$ .

b)

| $\delta$ | $a$ | $b$ |
|----------|-----|-----|
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

c)

Ví dụ 1.4.5.

- a) Xây dựng FA  $M$  đoán nhận ngôn ngữ trên bảng chữ nhị phân có chứa xâu con 000.
- b) Xây dựng DFA  $M_1$  tương đương với  $M$  và vẽ đồ thị chuyển biểu diễn  $M_1$ . Cho  $M_1$  đoán nhận xâu  $u = 011000010$ .
- c) Xây dựng văn phạm chính quy  $G$  tương đương với  $M$ . Cho  $G$  sinh ra xâu  $u$ .

a)

b)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

| $\delta$ | $a$ | $b$ |
|----------|-----|-----|
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |

c)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Ví dụ 1.4.6.**

- a) Xây dựng FA  $M$  đoán nhận ngôn ngữ trên bảng chữ nhị phân luôn chứa xâu con 000 và nếu có xuất hiện ký hiệu 0 thì ký hiệu 0 này phải thuộc xâu con có đúng ba chữ số 0 và không chứa xâu con 0000.
- b) Xây dựng DFA  $M_1$  tương đương với  $M$  và vẽ đồ thị chuyển biểu diễn  $M_1$ . Cho  $M_1$  đoán nhận xâu  $u = 11000010$  và  $v = 000110001$ .
- c) Xây dựng văn phạm chính quy  $G$  tương đương với  $M$ . Cho  $G$  sinh ra xâu  $v$ .
- a)

b)

| $\delta$ | $a$ | $b$ |
|----------|-----|-----|
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

c)

## §2. AUTOMATA HỮU HẠN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH QUY

### I. Ngôn ngữ chính quy

#### 1. Biểu thức chính quy

##### Định nghĩa 2.1.1.

1.

2.

3.

##### Ví dụ 2.1.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

## Biểu thức

### Định nghĩa 2.1.3.

•

•

•

•

•

Bốn quy tắc cuối cùng của định nghĩa này được sử dụng một cách đệ quy để đưa  $L(r)$  về các thành phần đơn giản hơn. Quy tắc đầu tiên là điều kiện để kết thúc đệ quy này. Để biết một ngôn ngữ mà một biểu thức biểu thị, ta áp dụng các quy tắc này lặp đi lặp lại.

*Ví dụ 2.1.4. Hãy biểu diễn các ngôn ngữ có biểu thức chính quy sau:*

a)  $(0 + 1)^*$

d)  $(a + b)^*(a + ab)$

b)  $a^*(a + b)$

e)  $(0 + 01)^*$

c)  $(a + b)^*aba$

f)  $(00)^*(111)^*$

a)

b)

c)

d)

e)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

f)

Ví dụ 2.1.5. Tìm các biểu thức chính quy mô tả các ngôn ngữ sau:

a)  $L =$  tập các chuỗi nhị phân có chứa chuỗi con 01.

b)  $L$  là tập các chuỗi có dạng  $a^n b^m$  với  $n \geq 3$ ,  $m$  là số lẻ.

a)

b)

## 2. Ngôn ngữ chính quy

**Định nghĩa 2.1.6.**

Ví dụ 2.1.7. Chứng minh rằng ngôn ngữ  $L = \{a^n b^m \mid n, m \geq 1\}$  là ngôn ngữ chính quy.

**Định lý 2.1.8.**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.1.9. Hãy chỉ ra các NFA đoán nhận các ngôn ngữ có biểu thức chính quy mô tả là  $\emptyset, \lambda, a, a(a+b)^*ab$ .

### Định lý 2.1.10.

Ví dụ 2.1.11. Cho  $L$  tập các xâu nhị phân luôn chứa cặp 00 và có tiền tố là 01.

- a) Chứng minh rằng  $L$  là ngôn ngữ chính quy.
- b) Chỉ ra biểu thức chính quy  $r$  có biểu thức mô tả là  $L$ .

a)

b)

## II. Văn phạm chính quy phải và ngôn ngữ chính quy

### Định lý 2.2.1.

Xây dựng

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.2.2. Cho văn phạm chính quy  $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, S, \{S \rightarrow 0A, A \rightarrow 01S | 1\})$

- Tìm  $L(G)$  và biểu thức chính quy  $r$  mô tả ngôn ngữ  $L(r)$ .
- Xây dựng NFA  $M$  tương đương với  $G$  và vẽ đồ thị chuyển của  $M$ .

a)

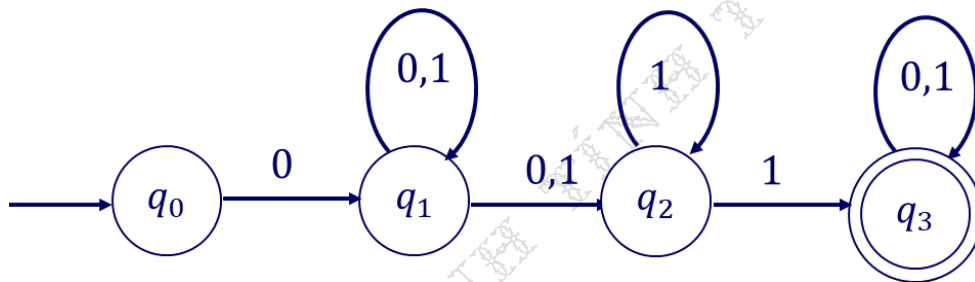
b)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

### Định lý 2.2.3.

Giả sử

Ví dụ 2.2.4. Cho FA  $M$  có đồ thị chuyển như sau:



a) Mô tả  $L(M)$  và viết biểu thức chính quy  $r$  mô tả ngôn ngữ  $L(M)$ .

b) Xây dựng văn phạm chính quy  $G$  sinh ra ngôn ngữ  $L(M)$ .

a)

b)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

### **Định lý 2.2.5.**

Ví dụ 2.2.6. Tìm văn phạm chính quy  $G$  sinh ra ngôn ngữ  $L = \{0^n 1^m | n + m \text{ là số chẵn}\}$ .

## **III. Tính chất của ngôn ngữ chính quy**

### **Định nghĩa 2.3.1.**

### **Định lý 2.3.2.**

Giả sử

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

---

---

---

Ví dụ 2.3.3. Xây dựng FA  $M$  không xuất phát lại đoán nhận các xâu trên bảng chữ  $\{a, b\}$  có hậu tố  $bab$ .

Bước 1.

---

Bước 2.

---

| $\delta$ | $a$ | $b$ |
|----------|-----|-----|
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |

Bước 3.

---



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Định lý 2.3.4.**

Giả sử

**Ví dụ 2.3.5.** Xây dựng FA M đoán nhận các chuỗi nhị phân hoặc có tiền tố 11 hoặc có hậu tố 11.

**Bước 1.**

**Bước 2**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$M_2$

| $\delta$ | 1 | 1 |
|----------|---|---|
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |

$M_3$

Xây dựng

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Định lý 2.3.6.**

Giả sử

Ví dụ 2.3.7. Xây dựng DFA  $M$  đoán nhận các xâu trên bảng chữ  $\{a, b\}$  không có hậu tố là  $babb$ .

Bước 1.

Bước 2

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

### Bước 3.

**Định lý 2.3.8.** Nếu  $L_1, L_2$  là các ngôn ngữ chính quy trên bảng chữ  $\Sigma_1, \Sigma_2$  thì  $L_1 \cap L_2$  cũng là ngôn ngữ chính quy.

Theo công thức De–Morgan:  $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}} = \overline{\Sigma^* \setminus ((\Sigma^* \setminus L_1) \cup (\Sigma^* \setminus L_2))}$  nên  $L_1 \cap L_2$  là ngôn ngữ chính quy.

**Hệ quả 2.3.9.** Lớp các ngôn ngữ chính quy tạo thành một đại số.

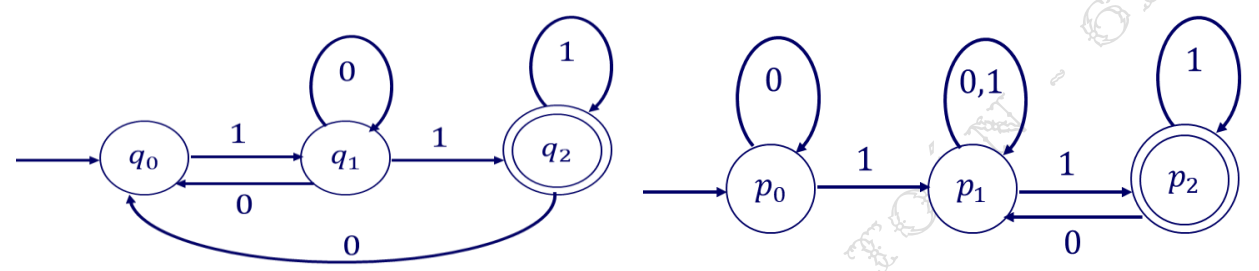
**Hệ quả 2.3.10.** Nếu  $L$  là một ngôn ngữ chính quy trên bảng chữ  $\Sigma$  và  $\Sigma \subset \Sigma'$ . Khi đó có một FA với bảng chữ vào  $\Sigma$  đoán nhận  $L$  khi và chỉ khi có một FA với bảng chữ vào  $\Sigma'$  đoán nhận  $L$ .

**Định lý 2.3.11.**

Giả sử

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.3.12. Xây dựng DFA  $M$  đoán nhận ngôn ngữ  $L_1L_2$  cho bởi các FA  $M_1, M_2$  sau:



|       |          |   |   |
|-------|----------|---|---|
| $M_1$ | $\delta$ | 0 | 1 |
|       |          |   |   |
|       |          |   |   |
|       |          |   |   |

Xây dựng

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Định lý 2.3.13.**

Giả sử

Ví dụ 2.3.14. Xây dựng FA  $M$  đoán nhận ngôn ngữ trên bảng chữ  $\{a, b\}$  đoán nhận ngôn ngữ chính quy có biểu thức chính quy biểu diễn là  $(bab + aba)^*$ .

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

#### Bước 4.

---

#### IV. Định lý Kleene

**Định lý 2.4.1.**  $\emptyset$  và  $\{\lambda\}$  là các ngôn ngữ chính quy.

**Định lý 2.4.2.**  $\forall u \in \Sigma^*$  thì  $\{u\}$  là ngôn ngữ chính quy.

**Hệ quả 2.4.3.** Mọi tập con hữu hạn của  $\Sigma^*$  đều là ngôn ngữ chính quy.

**Hệ quả 2.4.4.** Mọi ngôn ngữ tạo nên từ ngôn ngữ hữu hạn bằng cách áp dụng một số hữu hạn lần các phép hợp, ghép tiếp, bao đóng đều là ngôn ngữ chính quy.

**Định lý 2.4.5 (Định lý Kleene).** Mọi ngôn ngữ chính quy đều có thể nhận được từ các ngôn ngữ hữu hạn bằng cách áp dụng một số hữu hạn lần các phép hợp, ghép tiếp, bao đóng.

Không có giới hạn cho quy trình học, cách để học. Sự thực khi con người đã có hứng thú để tìm những con đường mới để kết cấu nên tri thức, họ sẽ không bao giờ buồn chán.

**ROBERT THEROBALD**

## CHƯƠNG III. AUTOMATA ĐẦY XUỐNG VÀ NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

### §1. VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH VÀ CÂY SUY DẪN

#### I. Xuất xứ của văn phạm phi ngữ cảnh

Xuất xứ của văn phạm phi ngữ cảnh là mô tả ngôn ngữ tự nhiên. Một câu sinh ra qua các bước khai triển các cú pháp liên kết từ thành câu. Các nhà ngôn ngữ đặt hy vọng vào mô hình văn phạm phi ngữ cảnh để biểu diễn ngôn ngữ nhưng họ sớm nhận thấy mô hình này quá nhỏ bé, không đủ diễn tả hết sự phong phú và linh hoạt của ngôn ngữ tự nhiên.

Những người làm tin học đã tìm thấy ở văn phạm phi ngữ cảnh một khuôn khổ thích hợp để biểu diễn ngôn ngữ lập trình. Dạng chuẩn Backus – Naur (Backus Normal form – BNF) được dùng để diễn tả cú pháp của ngôn ngữ lập trình cấp cao chính là một biến thể của văn phạm phi ngữ cảnh, trong đó dấu  $=$  thay thế  $\rightarrow$ . Một biểu thức đại số có thể định nghĩa:

Ví dụ 1.1.1. Cho văn phạm trên sinh ra biểu thức  $(7 - 3) * (3 + 2)$ .

#### II. Tính chất đóng của văn phạm phi ngữ cảnh

##### Định lý 1.2.1.

Ví dụ 1.2.2. Cho ngôn ngữ  $L = \{0^n 1^n 0^m | m, n \geq 1\}$ .

a)  $L$  là ghép tiếp của hai ngôn ngữ nào? Xây dựng văn phạm sinh ra hai ngôn ngữ này.

b)  $L$  thuộc lớp ngôn ngữ nào?



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

a)

b)

**Định lý 1.2.3. Lớp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh không đóng với phép giao và phép lấy phần bù.**

**Định lý 1.2.4. Nếu  $L_1$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh,  $L_2$  là ngôn ngữ chính quy thì  $L_1 \cap L_2$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh.**

Ví dụ 1.2.5. Cho ngôn ngữ  $L_1 = \{a^{2n}cb^n; a^ncb^{2n} | n \geq 0\}$

a)  $L$  là hợp của hai ngôn ngữ nào? Xây dựng văn phạm sinh ra hai ngôn ngữ này

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

b) L thuộc lớp ngôn ngữ nào?

III. Câu suy dẫn trong văn phạm phi ngữ cảnh

Định nghĩa 1.3.1.

•

•

•

•

Nếu

Định lý 1.3.3.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 1.3.4. Vẽ cây suy dẫn biểu diễn biểu thức  $(7 - 3) * (3 + 2)$ .

Định nghĩa 1.3.5.

Ví dụ 1.3.6. Xây dựng 2 cây suy diễn khác nhau cho biểu thức  $5 + 5 * 5$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

#### IV. Rút gọn văn phạm phi ngữ cảnh

##### 1. Ký hiệu vô ích

###### Định nghĩa 1.4.1.

•

###### Nhận xét.

❖

❖

Ví dụ 1.4.2. Cho văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, \{S \rightarrow aSb \mid aA, A \rightarrow bA \mid a, B \rightarrow cB\})$ .

➤

➤

###### Bổ đề 1.4.3.

Từ

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

#### **Bổ đề 1.4.4.**

Từ

Giả sử  $L \neq \emptyset$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh được sinh bởi văn phạm phi ngữ cảnh  $G$ . Áp dụng lần lượt bổ đề 1.4.3 và 1.4.4 sẽ được văn phạm phi ngữ cảnh  $G''$  tương đương với  $G$  sinh ra  $L$  và không chứa ký hiệu vô ích.

*Ví dụ 1.4.6. Cho văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (\{a, b, c\}, \{S, A, B, C, D, E\}, S, \{S \rightarrow Ab|aC|BD, A \rightarrow bC, B \rightarrow a, C \rightarrow ab, D \rightarrow aD|Db, E \rightarrow ac\})$ . Loại bỏ các ký hiệu vô ích trong  $G$ .*

Bước 1.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bước 2.

Chú ý.

Bước 1.

2.  $\lambda$  – sản xuất

Định nghĩa 1.4.7.

Định nghĩa 1.4.8.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

•

•

**Bổ đề 1.4.9.**

Xây dựng

Ví dụ 1.4.10. Cho văn phạm  $G = (\{0,1\}, \{S, A, B, C\}, S, \{S \rightarrow AB|0A|1, A \rightarrow BC|1C0, B \rightarrow C|01, C \rightarrow \lambda\})$ . Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh  $G_1$  không chứa  $\lambda$  – sản xuất và  $L(G_1) = L(G) \setminus \{\lambda\}$ .

Bước 1.

Bước 2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

### 3. Các sản xuất đơn

**Định nghĩa 1.4.11.**

**Bổ đề 1.4.12.**

Xây dựng

**Ví dụ 1.4.13.** Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh  $G_2$  không chứa sản xuất đơn và tương đương với  $G_1$  cho trong ví dụ 1.4.10.



A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Định lý 1.4.14.**

**Áp dụng**

Ví dụ 1.4.15. Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh  $G'$  không chứa ký hiệu vô ích, không chứa  $\lambda$  – sản xuất, không chứa sản xuất đơn mà  $L(G') = L(G) \setminus \{\lambda\}$  với  $G$  cho trong ví dụ 1.4.10.

Ví dụ 1.4.16. Cho văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (\{0,1,2\}, \{S, A, B, C, D, E\}, S, \{S \rightarrow A0B|B1|E2, A \rightarrow BD|01, B \rightarrow DD|BD|B1, C \rightarrow C2|12, D \rightarrow \lambda|1, E \rightarrow EE\})$ . Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh  $G'$  không chứa ký hiệu vô ích, không chứa  $\lambda$  – sản xuất, không chứa sản xuất đơn mà  $L(G') = L(G) \setminus \{\lambda\}$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Handwriting practice lines (dotted lines).

**§2. HAI DẠNG CHUẨN QUAN TRỌNG**

**I. Dạng chuẩn Chomsky**

**1. Định nghĩa**

**Định nghĩa 2.1.1.**

**Ví dụ 2.1.2.**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.



**Nhận xét.**



**2. Đưa văn phạm về dạng chuẩn Chomsky**

**Định lý 2.1.3.**

Theo

Bước 1.

Bước 2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bước 3.

Ví dụ 2.1.4. Đưa văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (\{0,1\}, \{S, A, B, C\}, S, \{S \rightarrow AB|0BC1|101, A \rightarrow 0BC|011, B \rightarrow C1B|0, C \rightarrow 001|10\})$  về dạng chuẩn Chomsky.

Bước 1.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

**Bước 2.**

**Nhận xét**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

## Bước 2.

Ví dụ 2.1.5. Đưa văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (\{a, b\}, \{S, A, B\}, S, \{S \rightarrow ABAB|aAB|ABb|bab, A \rightarrow ABa|bba, B \rightarrow bAB|baa\})$  về dạng chuẩn Chomsky.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  
TOÁN HỌC

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

## II. Dạng chuẩn Greibach

### Định nghĩa 2.2.1.

### Ví dụ 2.2.3.

### Ví dụ 2.2.4.

**Định lý 2.2.4.** Cho văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (V, T, S, P)$  với  $\lambda \notin L(G)$ . Khi đó tồn tại văn phạm phi ngữ cảnh  $G' = (V, T', S, P')$  tương đương với  $G$  và ở dạng chuẩn Greibach.





A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

## PDA

Ví dụ 3.1.1. Cho ngôn ngữ  $L = \{ucu^R | u \in \{a, b\}^*\}$

- Mô tả ngôn ngữ  $L$ .
- Xây dựng văn phạm  $G$  sinh ra  $L$ , từ đó suy ra  $L$  thuộc lớp ngôn ngữ nào.
- Cho một PDA đoán nhận ra chuỗi  $v = aababcbabaa$ .

a)

b)

**Nhận xét.**

## II. Automata đẩy xuống không đơn định

**Định nghĩa 3.2.1.**

•

•

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

•

•

•

•

•

**Định nghĩa 3.2.2.**

Khi đó

**Định nghĩa 3.2.3**

Khi đó

Ở

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

#### Định nghĩa 3.2.4.

Giả sử

Tương tự

Ví dụ 3.2.5. Cho NPDA  $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, z_0, \{q_3\})$  với hàm chuyển trạng thái  $\delta$  xác định như sau:  $\delta(q_0, a, z_0) = \{(q_1, 10), (q_1, \lambda)\}$ ,  $\delta(q_0, \lambda, 0) = \{(q_3, \lambda)\}$ ,  $\delta(q_1, a, 1) = \{(q_1, 11)\}$ ,  $\delta(q_1, b, 1) = \delta(q_2, b, 1) = \{(q_2, \lambda)\}$ ,  $\delta(q_2, \lambda, 0) = \{(q_3, \lambda)\}$ .

a) Vẽ đồ thị chuyển mô tả  $M$ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

b) Cho  $M$  đoán nhận chuỗi  $a^3b^3$ .

III. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi NPDA

Định nghĩa 3.3.1.

•

•

•

$T(M)$

Định nghĩa 3.3.2.

•

•

•

$N(M)$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.3.3. Cho PDA  $M = (\{a, b, c\}, \{q_0, q_1\}, \{a, b, z_0\}, \delta, q_0, z_0, \{q_1\})$  với hàm chuyển trạng thái  $\delta$  xác định như sau:  $\delta(q_0, a, z_0) = \{(q_0, az_0)\}$ ,  $\delta(q_0, b, z_0) = \{(q_0, z_0b)\}$ ,  $\delta(q_0, c, z) = \{(q_1, z)\}$  ( $z \in \{a, b\}$ ),  $\delta(q_1, \lambda, z_0) = \{(q_1, \varepsilon)\}$ ,  $\delta(q_0, x, y) = \{(q_0, yx)\}$ ,  $\delta(q_1, x, x) = \{(q_1, \lambda)\}$  ( $x, y \in \{a, b\}$ ). Cho  $M$  đoán nhận chuỗi  $v = aababcbabaa$ .

#### Định lý 3.3.4.

Giả sử

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.3.5. Cho văn phạm phi ngữ cảnh  $G = (\{a, b, c\}, \{S, A, B\}, S, \{S \rightarrow aSb \mid bAa, A \rightarrow bAa \mid aBb, B \rightarrow aBb \mid acb\})$ .

a) Tìm  $L(G)$  và cho  $G$  sinh ra chuỗi  $u = aabaaacbbabb$ .

b) Xây dựng PDA  $M$  đoán nhận  $L(G)$  theo tập trạng thái kết thúc và cho  $M$  đoán nhận chuỗi  $u$ .

a)

b)

**Định lý 3.3.6. Cho PDA  $M$ . Khi đó tồn tại một NPDA  $M'$  sao cho  $N(M') = T(M)$ .**

Giả sử  $M = (\Sigma, Q, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F)$ . Xây dựng  $M' = (\Sigma', Q', \Gamma', \delta', q'_0, z'_0, F')$  như sau:

- $Q' = Q \cup \{p_1, p_2\}$  với  $p_1, p_2 \notin Q$ .
- $q'_0 = p_1$ .
- $\Gamma' = \Gamma \cup \{\$, \$ \notin \Gamma$ .
- $z_0 = \$$ .
- $F' = \emptyset$ .

Hàm chuyển trạng thái  $\delta$  xác định như sau:

- $\delta'(p_1, \varepsilon, \$) = \{(q_0, \$z_0)\}$ .
- $\delta'(q, a, z) = \delta(q, a, z) \quad \forall q \in Q, a \in \Sigma, z \in \Gamma$ .
- $\delta'(q, \lambda, z) = \begin{cases} \delta(q, \lambda, z) & \text{khi } q \in Q \setminus F, z \in \Gamma \\ \delta(q, \lambda, z) \cup \{(p_2, \lambda)\} & \text{khi } q \in F, z \in \Gamma \end{cases}$ .
- $\delta'(q, \lambda, \$) = \{(p_2, \lambda)\}$  nếu  $q \in F$ .
- $\delta'(p_2, \lambda, z) = \{(p_2, \lambda)\}$ .

Khi đó có thể chứng minh được rằng  $N(M') = T(M)$ .

**Định lý 3.3.7. Cho PDA  $M$ . Khi đó tồn tại một văn phạm phi ngữ cảnh  $G$  sao cho  $L(G) = N(M)$ .**

**Nhận xét.**

- ❖ Theo định lý 3.3.4, lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh nằm trong lớp ngôn ngữ được đoán nhận bởi NPDA theo tập trạng thái kết thúc.
- ❖ Theo định lý 3.3.6, lớp ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA theo tập trạng thái kết thúc nằm trong lớp ngôn ngữ được đoán nhận bởi NPDA theo ngăn xếp rỗng.
- ❖ Theo định lý 3.3.7, lớp ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA theo tập ngăn xếp rỗng nằm trong lớp ngôn ngữ được sinh bởi văn phạm phi ngữ cảnh.

**IV. Automata đẩy xuống đơn định và ngôn ngữ phi ngữ cảnh đơn định**

**Định nghĩa 3.4.1.**

•

•



*A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.*

Điều kiện đầu tiên yêu cầu đối với bất cứ trạng thái nào, đầu đọc đang đọc ký hiệu gì và giá trị của ngăn xếp là bao nhiêu thì chỉ có tối đa một bước chuyển. Điều kiện thứ hai là nếu có thể có bước chuyển “nhắm mắt” ở trạng thái  $q$ , ký hiệu ngăn xếp  $z$  thì không thể có bước chuyển thông thường.

#### **Định nghĩa 3.4.2.**

*Ví dụ 3.4.3. Chứng minh ngôn ngữ  $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$  là ngôn ngữ phi ngữ cảnh đơn định.*

*Không kho báu nào quý bằng học thức, hãy tích lũy lấy nó, lúc bạn còn đủ sức.*